SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

Análisis y desarrollo de software

Informe de resultados del comportamiento del software

GA11-220501098-AA2-EV01

Evaluación de calidad y bitácora de lecciones aprendidas de BIDA

Proyecto: BIDA - Sistema de gestión para clínica odontológica

Fase: Evaluación | **Competencia:** 220501098

Aprendiz: _____

Fecha: 7 de octubre de 2026

Introducción

El presente informe comunica los resultados de la evaluación del comportamiento de BIDA. La evaluación combina ejecución de la suite automatizada del repositorio y revisión de los flujos críticos implementados. El objetivo es determinar si las funciones evaluadas entregan respuestas controladas y si existen acciones de mejora priorizables.

1. Resumen ejecutivo

Indicador	Resultado	Interpretación
Ejecución de pruebas automatizadas	41 aprobadas de 41	No se identificaron fallos en los casos automatizados ejecutados.
Conjuntos de prueba	6 aprobados de 6	La ejecución completó sin suites fallidas.
Módulos con evidencia de pruebas	Agenda, productos y módulos adicionales del repositorio	Existe automatización funcional; requiere ampliar alcance de seguridad e integración.
Hallazgos de revisión documental	3	Se priorizan documentación, cobertura de autorización y normalización técnica.

2. Recursos utilizados para la evaluación

Recurso	Registro
Equipo evaluador	Aprendiz responsable de la evidencia, con apoyo del equipo de desarrollo BIDA.
Infraestructura	Equipo local, Node.js, npm, Jest, Supertest y conexión MySQL configurada por variables de entorno.
Artefactos evaluados	app.js, rutas de Express, pruebas ubicadas en /test y módulos web de BIDA.
Marcos de trabajo	Scrum para mejora iterativa; prácticas de pruebas unitarias/integración, revisión de código y Definition of Done.
Fidelidad de medición	Alta para los casos automatizados ejecutados; media para la inspección documental; no cubre rendimiento, usabilidad en usuarios reales ni producción.

3. Métricas, ponderación y criterios de aprobación

Métrica	Ponderación	Resultado	Criterio de aprobación
Pruebas automatizadas exitosas	40%	100% (41/41)	>= 90% de los casos ejecutados aprobados.
Validación de datos y respuestas HTTP	20%	Cumple en escenarios revisados	Rutas críticas responden 2xx, 4xx o 5xx de forma controlada.
Control de acceso de agenda	20%	Cumple	Acciones administrativas requieren perfil de Administración.
Trazabilidad y documentación	10%	Parcial	Sin conflictos de merge y con guía operativa actualizada.
Mantenibilidad técnica	10%	Parcial	Sin middleware duplicado, codificación uniforme y cobertura ampliada.

Resultado ponderado: 88 / 100 - Aprobado con plan de mejora.

La aprobación se fundamenta en el 100% de éxito de la ejecución automatizada y en los controles validados en agenda. Se condiciona la siguiente iteración a cerrar los hallazgos H-01 a H-03 del instrumento de calidad.

4. Tipos de pruebas realizadas

Tipo	Casos observados	Resultado
Funcionales de API	Consulta, creación, actualización y eliminación de citas y productos.	Aprobadas en los casos ejecutados.
Validación	Campos obligatorios en agenda y respuesta ante recursos inexistentes.	Aprobadas.
Autorización	Restricción de agenda según sesión y especialidad del empleado.	Aprobadas.
Manejo de errores	Error de base de datos simulado para productos.	Aprobada: respuesta 500 controlada.
Transaccional (revisión de código)	Registro de venta, detalle e inventario con COMMIT/ROLLBACK.	Implementado; requiere prueba de integración real.

5. Bitácora de lecciones aprendidas

Fecha	Situación	Lección aprendida	Acción para próximas iteraciones
07/10/2026	La suite pasó sin fallos, pero la revisión detectó oportunidades fuera de los casos probados.	El éxito de pruebas no reemplaza la revisión de configuración y documentación.	Añadir checklist de entrega al cierre de cada sprint.
07/10/2026	La agenda tiene controles por perfil claramente probados.	Los controles de autorización deben aplicarse y probarse de forma uniforme en rutas sensibles.	Definir matriz de roles y pruebas 401/403 por módulo.
07/10/2026	La venta incluye transacción e inventario.	Los flujos con datos críticos requieren pruebas con base de datos aislada.	Crear ambiente de pruebas e incluir datos semilla.

Conclusiones

El comportamiento evaluado de BIDA es satisfactorio para los casos automatizados disponibles: 41 de 41 pruebas fueron aprobadas. Los resultados respaldan la continuidad del desarrollo, mientras el equipo incorpora mejoras de trazabilidad, seguridad verificable y preparación de pruebas de integración con base de datos.